

1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

Aussage wohlformulierte mathematische Behauptung, die entweder wahr oder falsch ist.

Prädikat $A(x, y)$ Aussage, die von einer oder mehreren Variablen (Argumente, Inputs) abhängt.

Quantoren $\forall, \exists, \exists!, \#$ (Reihenfolge wichtig)

Satz $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x), \neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x), \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x)), \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x)),$

Grundverknüpfungen $\wedge, \vee, \implies (\neg A \vee B), \Leftrightarrow$

$A \implies B$: A **hinreichend** , B **notwendig**

$A \implies B \equiv \neg B \implies \neg A$

1.2 Mengen

Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) Elementen. Aufgelistet oder charakterisiert.

C oder $\subseteq$ $\forall x \in X : x \in X \implies x \in Y$

$\subsetneq$ $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$

Komplement Falls $X \subset Y$, dann $X^c := \{y | y \in Y \wedge y \notin X\}$

Operationen $\cup, \cap, \setminus, \times$

1.3 Zahlen

1.3.1 Zahlenmengen

$\mathbb{N}$ ($0 \notin \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{N}_0$), $\mathbb{Z}, \mathbb{Q} = \{x = \frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \mathbb{C}$

$\mathbb{R}^+ = (0, \infty), \mathbb{R}_0^+ = [0, \infty), \mathbb{R}^- = (-\infty, 0), \mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

1.3.2 Intervalle

offenes Intervall $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

abgeschlossenes Intervall $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$

halboffenes Intervall $[a, b)$ oder $(a, b]$

beschränktes Intervall falls a und b endlich sind

kompaktes Intervall beschränkt und abgeschlossen

1.3.3 Max. / Min. / Inf. / Sup.

Obere (untere) Schranke $\forall x \in X : x \leq y (x \geq y)$

Maximum (Minimum) $x_0 \in X, \forall x \in X : x \leq x_0 (x \geq x_0)$ eindeutig bestimmt (falls sie existieren)

Supremum (Infimum) kleinste obere (grösste untere) Schranke

Jede nicht leere, nach oben (unten) beschränkte Teilmenge hat ein eindeutiges Supremum (Infimum).

$(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon)$

$\sup(\emptyset) = -\infty$ (Konvention)

1.3.4 Axiome von $\mathbb{R}$

Axiome der Addition

(A1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)

(A2) $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x$ (neutrales Element)

(A3) $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$ (inverses Element)

(A4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x$ (Kommutativität)

Axiome der Multiplikation

(M1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)

(M2) $\exists 1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)

(M3) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)

(M4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$$

Ordnungsaxiome

(O1) $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ (Reflexivität)

(O2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (Transitivität)

(O3) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie)

(O4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)

Konsistenz mit Addition und Multiplikation

(K1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$

(K2) $\forall x, y \in \mathbb{R} : ($

2.5 Limes superior / inferior

Limes superior von a_n : $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\}$ ($s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist monoton fallend.

Limes inferior von a_n : $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\}$

Häufungspunkt und limes superior Sei $A = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und $\forall \epsilon > 0$ gilt:

- 1. es nur endlich viele a_n gibt mit $a_n \geq A + \epsilon$
- 2. für unendlich viele a_n gilt $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt. (reelle Zahlen) Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.

Eigenschaften

- i) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} \{a_k \mid k \geq n\} \right)$
- ii) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{k \in \mathbb{N}} \{a_k \mid k \geq n\} \right)$
- iii) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$
- iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$

2.6 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$. Für konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L** .

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \geq N \mid a_n - a_m \mid < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Reihe Summe von Folgegliedern
Harmonische Summe $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$
 $c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.
(im Gegensatz zu $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$)

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann**, wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F. immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und $\epsilon/2$). $\Leftarrow$: C-F. ist beschränkt $\implies$ konv. Teilfolge $\implies$ Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

Geometrische Summe $\sum_{k=0/1}^n q^k$

3 Reihen

3.1 Definition

Ein Ausdruck der Form $a_0 + a_1 + a_2 + \dots = \sum_{i=0}^\infty a_i$ ist eine **Reihe** und die a_n heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

3.2 Konvergenz, ...

Falls Folge der **Teilsommen (Partialsummen)** $s_n := a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$ gegen Grnzwert $L < \infty$ konvergiert, **konvergiert** die Reihe: $a_0 + a_1 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^\infty a_k = L$
 L nennt man **Wert der Reihe**
Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**
Notwendiges Kriterium für Konvergenz: Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, d.h. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**. (Notwendig, aber nicht

hinreichend!)
Reihe ist quasi eine spezielle Folge.
Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$ und $\sum_{n=0}^\infty b_n$ konvergente Reihen.
Dann gilt

- $\sum_{n=0}^\infty (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^\infty a_n + \sum_{n=0}^\infty b_n$
- $\sum_{n=0}^\infty C \cdot = C \sum_{n=0}^\infty a_n$ ($C \in \mathbb{R}$)

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ monoton wachsend. Falls die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$, andernfalls divergiert sie.

Vergleichskriterium Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$, $\sum_{n=0}^\infty b_n$ und $\sum_{n=0}^\infty c_n$ Reihen mit **nicht-negativen** Gliedern und für $N \in \mathbb{N}$ gilt: $c_n \leq b_n \leq a_n \forall n \geq N$ Dann gilt:

- Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Majorantenkriterium)
- Falls $\sum_{n=0}^\infty c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen $\forall n \geq N$ gilt $b_n \leq a_n \implies \sum_{k=N}^m b_k \leq \sum_{k=N}^m a_n \forall m > N$ und $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^m b_k = \sum_{k=N}^\infty b_k = \sup\{\sum_{k=N}^l b_k \mid l > N\} \leq \sup\{\sum_{k=N}^l a_k \mid (l > N)\} = \sum_{k=N}^\infty a_k = \infty$

Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **absolut konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty |a_n|$ konvergiert. Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **bedingt konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, aber nicht absolut konvergiert. Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung</**

5 Trigonometry

